

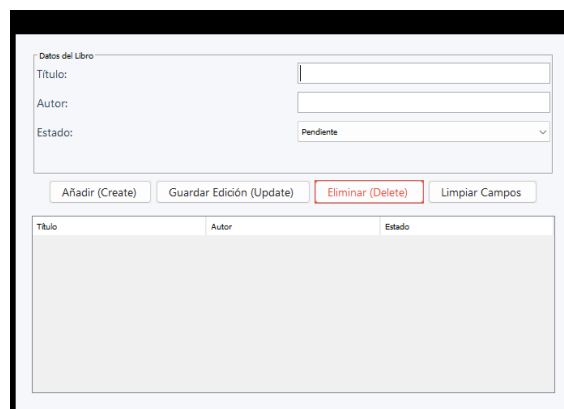
1. Biblioteca CRUD (Persistencia en Archivos)

Desarrollo de una Aplicación con Interfaz Gráfica (GUI) conectada a un archivo de datos local. El sistema debe contener un formulario provisto de botones funcionales para ejecutar de manera exitosa el patrón de persistencia **CRUD** (Create, Read, Update y Delete) sobre un archivo de texto secuencial usando Java. Las operaciones de persistencia deben interactuar con el sistema de archivos del sistema operativo a través del uso de la clase `RandomAccessFile`, gestionando la integridad, evitando duplicados, y permitiendo la actualización y eliminación física de los registros.

1.1. Interfaz de usuario

A continuación se detallan los componentes y estados de la interfaz gráfica desarrollada para la gestión y administración de la biblioteca personal:

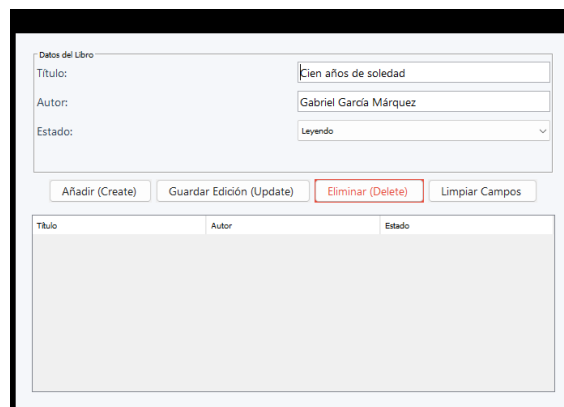
1. **Ventana de Inicio (Limpia):** Estado inicial de la aplicación mostrando un formulario vacío y una lista sin elementos en la tabla, indicando una base de datos limpia.



The screenshot shows the initial state of the application. At the top, there is a section titled "Datos del Libro" containing three input fields: "Titulo:" (empty), "Autor:" (empty), and "Estado:" (a dropdown menu with "Pendiente" selected). Below these fields are four buttons: "Añadir (Create)", "Guardar Edición (Update)", "Eliminar (Delete)" (highlighted in red), and "Limpiar Campos". At the bottom, there is a table with three columns: "Titulo", "Autor", and "Estado". The table is currently empty.

Figura 1: Interfaz inicial limpia para la administración de libros.

2. **Diligenciamiento de Datos:** El usuario completa la información (Título, Autor, Estado) en el formulario de la interfaz antes de presionar el botón de creación.



The screenshot shows the application interface after data has been entered. The "Datos del Libro" section now contains: "Titulo:" with the text "Cien años de soledad", "Autor:" with the text "Gabriel García Márquez", and "Estado:" with a dropdown menu showing "Leyendo". The buttons remain the same, with "Eliminar (Delete)" still highlighted in red. The table at the bottom remains empty.

Figura 2: Datos cargados en el formulario de registro.

3. **Confirmación de Creación Exitosa:** Tras hacer clic en “Añadir (Create)”, se escribe en el archivo físico y se despliega una alerta de confirmación.

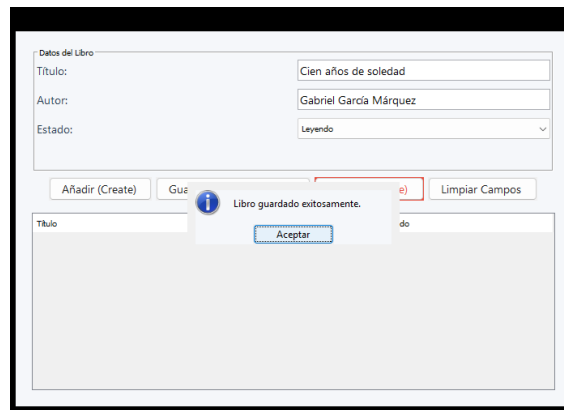


Figura 3: Diálogo emergente informando el guardado exitoso del nuevo registro.

4. **Tabla con Registro Visualizado (Read):** Al cerrarse el diálogo, la tabla actualiza su listado realizando una lectura completa del archivo secuencial.

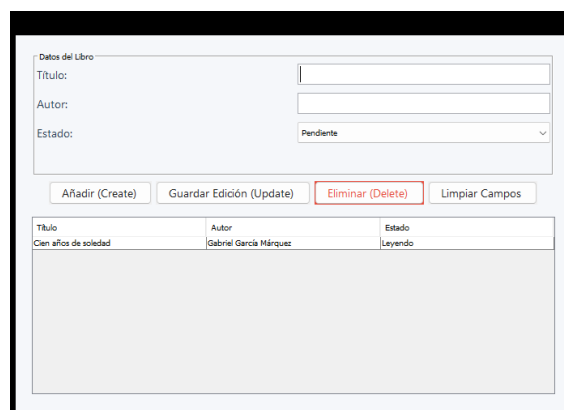


Figura 4: Tabla que refleja el registro recién creado en el archivo biblioteca.txt.

5. **Selección y Carga en Formulario:** Al seleccionar una fila de la tabla, los campos del formulario se rellenan automáticamente permitiendo al usuario realizar modificaciones sobre el objeto.

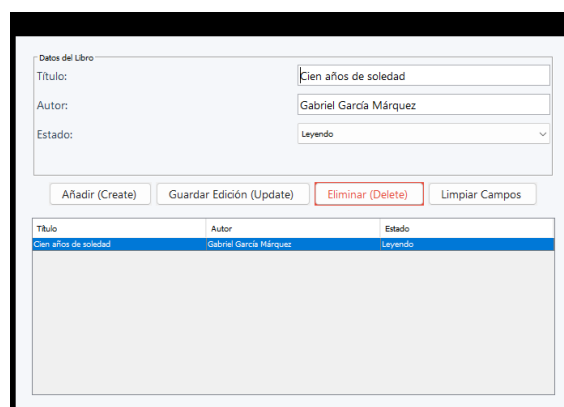


Figura 5: Fila seleccionada, transfiriendo la información correspondiente a los inputs de texto.

6. **Mensaje de Edición Exitosa (Update):** Tras presionar “Guardar Edición (Update)”, el sistema sobrescribe el archivo mediante un archivo temporal y reestablece los campos.

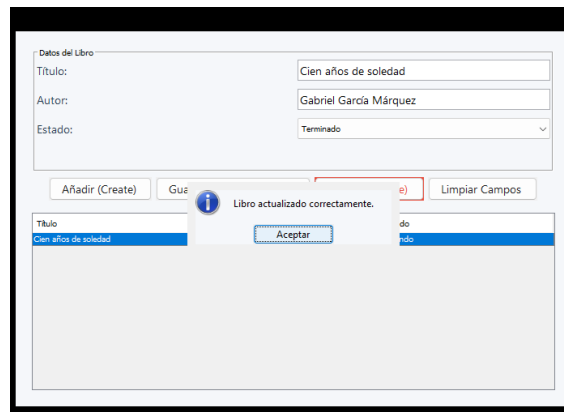


Figura 6: Diálogo informativo de confirmación del proceso de edición física del registro.

7. **Control de Campos Nulos o Vacíos:** El sistema valida que los campos de Título y Autor contengan texto válido. Si están vacíos, detiene la operación y alerta al usuario.

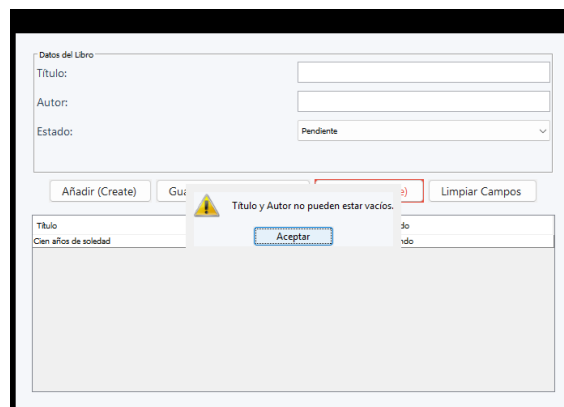


Figura 7: Mensaje restrictivo impidiendo el registro de datos incompletos.

8. **Evitar Duplicidad de Registros:** Al intentar crear un libro cuyo título ya existe en el archivo, se levanta una alerta impidiendo el guardado repetido.

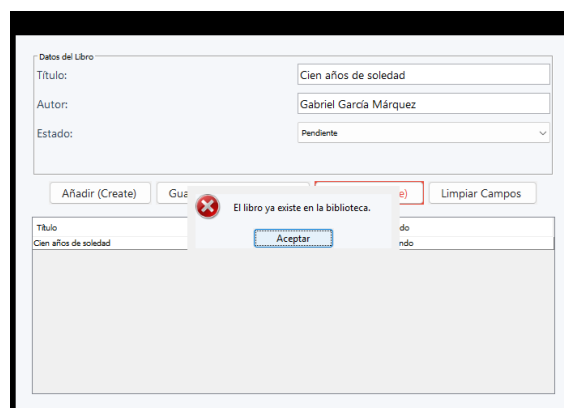


Figura 8: Excepción controlada por pantalla previniendo redundancia en la persistencia.

9. **Confirmación de Eliminación (Delete):** Al presionar “Eliminar (Delete)”, se solicita confirmación de exclusión al usuario antes de borrar físicamente el registro en el archivo.

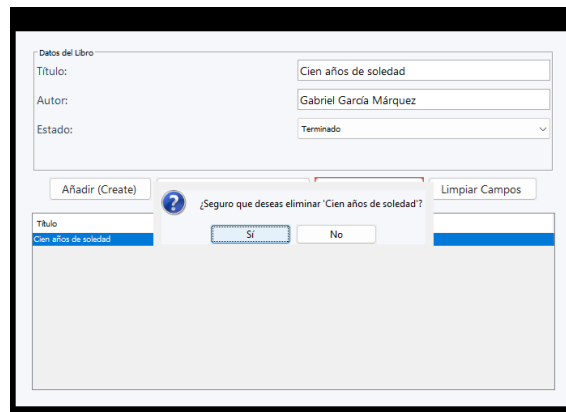
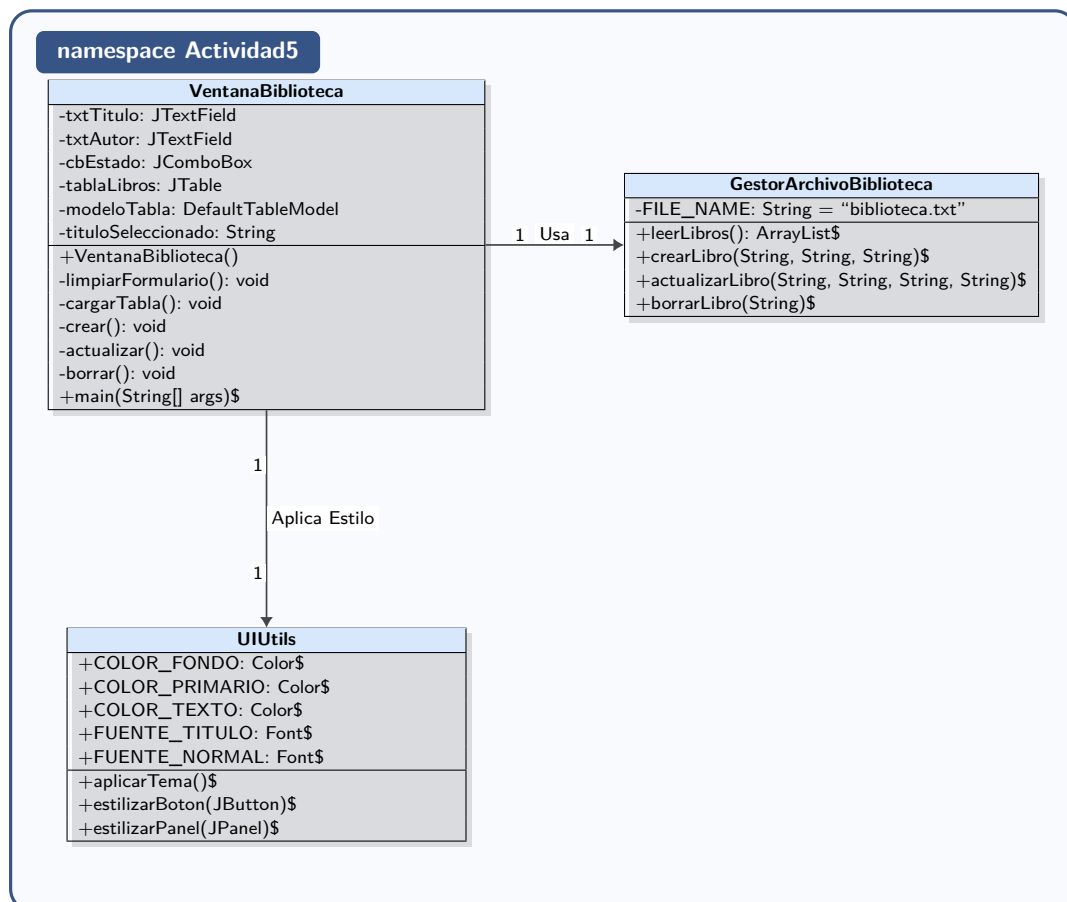


Figura 9: Diálogo de confirmación del tipo Yes/No para proteger la consistencia de los datos.

1.2. Diagrama de clases



1.3. Casos de uso

■ Caso de Uso 1: Crear Registro de Libro

- **Actor:** Usuario / Bibliotecario.
- **Precondición:** La ventana principal de la aplicación debe estar desplegada.
- **Flujo Principal:** El usuario escribe el Título, el Autor y selecciona el Estado. Presiona el botón *Añadir (Create)*. El sistema valida que los campos no estén vacíos y que el título no sea redundante, escribe el registro en el archivo de texto y refresca la tabla visual.
- **Flujo Alternativo (Campos Vacíos):** Si algún campo obligatorio está vacío, el sistema interrumpe la lógica y notifica mediante una alerta emergente de tipo advertencia.
- **Flujo Alternativo (Duplicidad):** Si el título ya existe en el archivo, se arroja una alerta de error y se bloquea la escritura.

■ Caso de Uso 2: Leer Libros Almacenados

- **Actor:** Sistema / Usuario.
- **Precondición:** El archivo biblioteca.txt debe existir o crearse en el primer acceso.
- **Flujo Principal:** Al inicializar la interfaz o tras cualquier cambio, el sistema ejecuta la lectura del archivo plano línea por línea. Decodifica el formato delimitado por el caracter especial ! en variables y las renderiza ordenadamente dentro del modelo de datos de la JTable.

■ Caso de Uso 3: Actualizar Estado del Libro

- **Actor:** Usuario.
- **Precondición:** Un registro debe seleccionarse de la tabla cargada.
- **Flujo Principal:** El usuario selecciona un libro de la lista, modifica su estado o información en el formulario y pulsa *Guardar Edición (Update)*. El sistema lee secuencialmente el archivo copiando las líneas en un archivo temporal; cuando detecta el título coincidente, inyecta la nueva línea modificada. Reemplaza el archivo temporal por el original y actualiza la vista.

■ Caso de Uso 4: Eliminar Libro

- **Actor:** Usuario.
- **Precondición:** Un registro debe estar previamente seleccionado.
- **Flujo Principal:** El usuario pulsa *Eliminar (Delete)*. El sistema despliega un mensaje confirmando la acción (Yes/No). Si el usuario selecciona sí, el sistema realiza una copia de exclusión secuencial (omitiendo la línea del libro seleccionado) mediante un archivo temporal, sobrescribe el archivo principal, limpia el formulario y actualiza la lista.

1.4. Link

Para verificar funcionamiento se debe ejecutar el archivo de "VentanaBiblioteca.java"

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_5/src/Actividad5